

Efectos de un impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera para México*

Effects of a carbon border adjustment tax for Mexico

*Fernando González
y Luis Miguel Galindo***

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the consequences of a carbon border adjustment tax in the context of climate transition risks in Mexico. The hypothesis is that such a tax may have economic, social, fiscal, energy consumption, and emissions effects that represent transition risks for the country. The analysis is performed using an input-output matrix that allows for the identification of the transmission effects. The results indicate that the imposition of a carbon border adjustment tax would affect the demand for Mexican exports, with collateral effects on the level of output, employment, fiscal revenue, energy consumption, and emissions—showing significant heterogeneity across sectors— while also representing a potential source of tax revenue for Mexico's main trading partners. This constitutes climate transition risks for Mexico, and therefore it's important to properly manage them. For example, the implementation of a national carbon price should be considered, as it could contribute to the deep decarbonization of the economy, generate fiscal resources to support the climate transition, and compensate the most vulnerable

* Artículo recibido el 17 de enero de 2025 y aceptado el 8 de octubre de 2025. Los autores agradecen los comentarios de Alfredo Camaghi. Los errores, las omisiones y las opiniones son responsabilidad exclusiva de los autores.

** Fernando González, Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México (correo electrónico: fernandogm@economia.mx). Luis Miguel Galindo, Facultad de Economía de la UNAM (correo electrónico: gapaliza@unam.mx).

economic groups. This analysis also helps to identifying the consequences of similar tax impacts on Mexican exports.

Keywords: Border carbon adjustment tax; transition risks; climate change. *Jel codes:* H20, Q52, Q54, Q56, R15, R28.

RESUMEN

El objetivo del artículo es analizar las consecuencias de un impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera en el contexto de los riesgos de transición climática en México. La hipótesis es que tal impuesto puede tener efectos económicos, sociales, fiscales, en consumo de energía y en emisiones que implican riesgos de transición para el país. El análisis utiliza la matriz de insumo-producto para identificar efectos en cascada. La imposición del impuesto en frontera tendría consecuencias sobre la demanda de exportaciones mexicanas, con efectos colaterales en el producto, el empleo, los ingresos fiscales, el consumo de energía y las emisiones, con diferencias importantes por sectores, y representaría una fuente potencial de ingresos fiscales para los principales socios comerciales de México. Esto implica riesgos de transición climática para el país y, por lo tanto, es necesario administrarlos apropiadamente. Por ejemplo, analizar la aplicación de un precio al carbono nacional que contribuya a descarbonizar la economía, a generar recursos fiscales para apoyar la transición climática y a compensar a los grupos económicos más vulnerables. Además, este análisis ayuda a identificar las consecuencias potenciales de impuestos similares a las exportaciones mexicanas.

Palabras clave: impuesto al carbono de ajuste en frontera; riesgos de transición; cambio climático. *Clasificación jel:* H20, Q52, Q54, Q56, R15, R28.

INTRODUCCIÓN

El Acuerdo de París sobre el cambio climático busca limitar el aumento de la temperatura global entre 1.5 y 2 °C durante este siglo, para lo cual se requiere llegar a ser una economía global carbono neutral entre 2050 y 2070 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). Para instrumentar este proceso de descarbonización profunda se necesitan diversas políticas

públicas, entre las que destaca el uso de un precio a la tonelada de carbono equivalente (tCO_2e)¹ (Banco Mundial, 2021). En efecto, la mayoría de los escenarios de descarbonización profunda tiene como componente fundamental la aplicación de un precio a la tCO_2e que puede alcanzar valores de hasta 300 dólares estadounidenses por tCO_2e y 700 USD/ tCO_2e en escenarios donde es la única política pública considerada (Red para Enverdecer el Sistema Financiero [NGFS, por sus siglas en inglés], 2019) y donde, además, el aumento del precio a la tCO_2e puede ser muy pronunciado (Shukla, Skea y Reisinger, 2022).

Este precio busca reducir la demanda de los bienes con alto contenido de carbono y promover la innovación tecnológica, lo que a su vez permite disminuir la intensidad de carbono al producto. Sin embargo, un precio al carbono tiene también consecuencias colaterales importantes en el producto, en la distribución del ingreso y, en general, en la dinámica económica y social (Ekins y Dresner, 2004). En este sentido, la instrumentación de un precio al carbono puede generar riesgos de transición climática relevantes (NGFS, 2019).

Actualmente existe interés y presión crecientes por utilizar un impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera² para que los países desarrollados puedan evitar problemas de competitividad, crecimiento económico, distribución del ingreso y fuga de carbono (*carbon leakage*) hacia países en desarrollo (Espagne et al., 2023; Pisani-Ferry y Mahfouz, 2023). Por ejemplo, la Unión Europea anunció la aplicación de este tipo de impuesto a partir de 2026 (*carbon border adjustment mechanism* o CBAM) al contenido de carbono de sus importaciones (Roncalli y Semet, 2024). Existen además propuestas en otros países.

La aplicación del impuesto conlleva, desde luego, implicaciones éticas importantes, además de consecuencias económicas relevantes. La imposición de un CBAM global involucraría que las exportaciones de México fueran gravadas de acuerdo con su contenido de carbono, lo que aumentaría su precio, reduciría su competitividad internacional e impactaría negativamente en su demanda. Esta última se traduciría en una pérdida de dinamismo de las exportaciones con consecuencias negativas en el producto, el empleo,

¹ Actualmente alrededor de 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales contiene un precio a la tCO_2e , aunque con un valor muy heterogéneo (Banco Mundial, 2021).

² Este impuesto corresponde a un gravamen a la diferencia de contenido de carbono entre los productos nacionales e importados.

los ingresos fiscales, el consumo de energía y las emisiones de GEI en México.

De este modo, el análisis de las implicaciones económicas de un CBAM que afecta las exportaciones es un tema de creciente interés para México, ya que tal información es indispensable para administrar apropiadamente los riesgos de la transición climática y diseñar una estrategia de crecimiento de largo plazo eficiente, justa y consistente con la descarbonización profunda (NGFS, 2019).

Existe una literatura reciente y en aumento que analiza los riesgos físicos o los de transición climática (NGFS, 2019, 2021 y 2022). Por ejemplo, hay diversos análisis de riesgos de transición climática sobre las consecuencias de la constitución de importantes activos varados en la industria del petróleo y el gas. Asimismo, otros estudios, asociados en su mayoría al sector financiero, aplican diferentes pruebas de estrés (*stress tests*) (Battiston et al., 2017), y hay análisis recientes de riesgos de transición climática para el conjunto de la estructura productiva que utilizan la matriz de insumo-producto a fin de identificar efectos en cascada en la estructura económica (Magacho et al., 2023; Magacho, Espagne y Godin, 2022; Godin y Hadji-Lazaro, 2021; Desnos, Guenedal, Morais y Roncalli, 2023; Roncalli y Semet, 2024).

En ese sentido, el objetivo de este artículo es analizar las consecuencias de un impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera en el contexto de los riesgos de transición climática en México. La hipótesis es que un impuesto de este tipo tiene efectos potenciales económicos, sociales, fiscales, en consumo de energía y en emisiones de GEI en la economía mexicana, los cuales pueden dificultar la transición climática justa y son significativamente heterogéneos según el sector. Ello conlleva la necesidad de instrumentar estrategias por sectores para atender tales riesgos de transición climática. El análisis se realiza con base en la matriz de insumo-producto a fin de identificar los efectos en cascada potenciales en el conjunto de la estructura económica y por sectores, lo que normalmente no se muestra en análisis globales.

Este análisis contribuye a diseñar una estrategia de administración de riesgos de transición climática, así como a identificar y hacer inferencias sobre las consecuencias de otros tipos de gravámenes a las exportaciones en México. Así, se determinan los sectores con mayor riesgo de contracción económica, en los cuales habría más aumento de precios y respecto de la evolución de las emisiones derivadas del impuesto al carbono. De este modo, una estrategia de administración de riesgos de un impuesto compensato-

rio al carbono incluye, por ejemplo, la imposición de un impuesto al carbono en México que permita evitar un ajuste compensatorio al carbono y generar ingresos fiscales adicionales para compensar a los sectores con mayor riesgo durante la transición climática y a los grupos económicos vulnerables.

El artículo contiene seis secciones. Además de la introducción, la sección I presenta el marco general del estudio y la revisión de la literatura; la sección II explica la metodología, la sección III describe la base de datos; la sección IV discute los resultados, y, finalmente, la sección V concluye.

I. MARCO GENERAL Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

La construcción de una economía carbono neutral entre 2050 y 2070 —a fin de cumplir con el Acuerdo de París de estabilizar el aumento de la temperatura entre 1.5 y 2 °C— requiere transformaciones estructurales a los actuales patrones de producción y consumo, que se apoyen por diversas políticas públicas. Ello implica riesgos físicos derivados de los impactos del cambio climático en las actividades económicas, el bienestar y el medio ambiente, y riesgos de transición climática relevantes, como tecnológicos, de mercado, de reputación y de política pública, en los que destaca la imposición de un precio al carbono (NGFS, 2022). En efecto, este último, a través de un impuesto o de un sistema de comercio de emisiones (SCE), es un componente fundamental en prácticamente todos los escenarios de descarbonización profunda para 2050-2070 (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [IPCC, por sus siglas en inglés], 2018). Por ejemplo, NGFS (2019) proyecta un precio al carbono que sintetiza el conjunto de las políticas públicas, en un escenario ordenado de 300 USD y en uno desordenado de 700 USD para 2050 (NGFS, 2019).

El análisis de estos riesgos de transición climática puede realizarse con diversas metodologías, entre las que destacan:

1. El análisis de la volatilidad de la trayectoria. Por ejemplo, del producto interno bruto (PIB) con base en diversos modelos de riesgo de varianza —como los modelos GARCH (autorregresivos condicionales generalizados heteroscedáticos, por sus siglas en inglés)— (Brownlees y Souza, 2021).

2. El análisis de los riesgos de activos varados en la producción de petróleo y gas en la transición a una economía carbono neutral (Welsby, Price, Pye y Ekins, 2021; Andres, Mealy, Handler y Fankhauser, 2023; Hauenstein, 2023). Se estima que las emisiones de GEI provenientes del consumo de energía generadas en los próximos años, basadas en energías fósiles, son incompatibles con el presupuesto de carbono disponible para escenarios de aumento de la temperatura global de 1.5 o 2 °C. Así, más de 50% de las reservas de petróleo, gas y carbón en América Latina y a nivel global no podrán utilizarse en las próximas tres a cinco décadas (Tong et al., 2019; McGlade y Ekins, 2015; González-Mahecha et al., 2019; Solano-Rodríguez et al., 2019). Más aún: alcanzar una economía carbono neutral requiere que la producción de petróleo y gas se reduzca 3% en promedio anual hasta 2050, e incluso más en carbón (Foster et al., 2024). La constitución de estos activos varados tiene costos financieros significativos (Binsted et al., 2020).
3. El análisis con pruebas de estrés para el sector financiero de las consecuencias de la constitución de diversos activos varados y de los riesgos por sectores económicos (Battiston et al., 2017; Roncoroni, Battiston, Escobar-Farfán y Martínez-Jaramillo, 2021; Bolton et al., 2020; Bouchet y Guenedal, 2020). Utiliza indicadores de riesgo financiero (como modelos de activos de capital [*asset price model*], de valor en riesgo [*value at risk*] o de valor del portafolio en riesgo) (Desnos et al., 2023; Dietz, Bowen, Dixon y Gradwell, 2016).
4. Análisis de los riesgos de transición climática de la estructura productiva (Magacho et al., 2022 y 2023; Godin y Hadji-Lazaro, 2021; Desnos et al., 2023; Roncalli y Semet, 2024; Cahen-Fourot et al., 2020 y 2021). Buscan identificar y cuantificar los riesgos de transición climática para los sectores productivos con base en la matriz de insumo-producto (IO) (Desnos et al., 2023; Roncalli y Semet, 2024). Para ello, contemplan las consecuencias de la presencia de interdependencias entre los sectores productivos a fin de identificar y cuantificar los efectos en cascada de los riesgos de transición climática en el conjunto de la estructura productiva (Cahen-Fourot et al., 2021).

En este artículo se utiliza la metodología basada en la matriz de insumo-producto de Desnos et al. (2023), Magacho et al. (2022 y 2023) y Godin y Hadji-Lazaro (2021), a fin de identificar los riesgos de transición climática

asociados a un impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera para las exportaciones mexicanas. Este análisis permite identificar los efectos en cascada del impuesto en el conjunto de la estructura económica y por sectores, y en el empleo, los ingresos fiscales, las emisiones de GEI y el consumo de energía agregado y por sectores. En este sentido, se identifica la presencia de efectos heterogéneos por sectores.

Actualmente existe literatura que analiza los efectos de un impuesto al carbono y, en menor medida, de un impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera.

Un impuesto a la tCO_2e tiene múltiples consecuencias en la dinámica económica, social y ambiental. En primer lugar, ocasiona una reducción de las emisiones de GEI; sin embargo, no necesariamente las elimina completamente (Green, 2021). En segundo lugar, puede generar efectos negativos en la dinámica económica (Ekins y Speck, 2011; Bosquet, 2000). En tercer lugar, el impuesto al carbono tiene consecuencias en la distribución del ingreso como resultado de una distribución inequitativa de las emisiones de GEI por grupos de ingresos: a nivel global, el 10% de la población con mayores ingresos emite 48% de las emisiones globales (Chancel, 2022). Los efectos del precio al carbono sobre la distribución del ingreso dependen del tipo de energía gravada y del tipo de reciclaje fiscal aplicado (Metcalf, Mathur y Hassett, 2010; Ekins y Dresner, 2004; Metcalf, 1999). Por ejemplo, los impuestos al carbono a los combustibles para la flota vehicular tienen efectos progresivos (Stern, 2012); los impuestos a la energía y al CO_2 para los hogares en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, España e Italia son ligeramente regresivos (como en electricidad), aunque ello se origine por los efectos en los grupos de ingresos medios (Symons, Speck y Proops, 2002; Moz-Christofolletti y Pereda, 2021; Dorband, Jakob, Kalkuhl, y Steckel, 2019). El reciclaje fiscal de los ingresos por estos gravámenes puede generar un doble dividendo débil que mejore la dinámica económica y la distribución del ingreso o, incluso en algunos casos, existe un dividendo fuerte en el que se genera un efecto positivo directo en la distribución del ingreso (Ekins y Speck, 2011; Kuishuang et al., 2018; Stern, 2012).

El impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera (CBAM) busca fundamentalmente reducir la fuga de carbono a países en desarrollo, evitar problemas de competitividad de los países desarrollados y generar una reducción global de las emisiones de GEI. Actualmente existe evidencia limitada

sobre las consecuencias de un impuesto de este tipo, ya que es una medida aún incipiente. Por ejemplo, este impuesto iniciará en 2026 en la Unión Europea (Chen et al., 2023). Sin embargo, la evidencia disponible muestra que existe una fuga de carbono a países en desarrollo como consecuencia del precio al carbono nacional. Por ejemplo, Branger y Quirion (2014) y Carbone y Rivers (2017), con un metaanálisis y revisión de la literatura de modelos de equilibrio general computable, muestran una fuga de carbono que puede ser significativa con altos precios al carbono.

En este contexto, un CBAM contribuye a reducir la fuga de carbono (Cameron y Baudry, 2022). Por ejemplo, Knittel (2018) muestra que la revolución de *shale gas* en los Estados Unidos redujo los precios de los combustibles fósiles, por lo que se sustituyó la demanda interna de carbón por un aumento de sus exportaciones (100% de fuga de carbono). Chen y Guo (2017) explican que el CBAM reduce las exportaciones intensivas en carbono y las emisiones de China. Monjon y Quirion (2011) argumentan que un sistema de permisos comercializables complementado por un CBAM puede contribuir a contener la fuga de carbono, incluso sin considerar emisiones indirectas. Chepeliev (2021) estima, con un modelo de equilibrio general computable, que los efectos de un CBAM de la Unión Europea serían limitados en sus principales socios. Asimismo, Magacho et al. (2022) proyectan que el CBAM afecta, fundamentalmente, el comercio exterior de la Unión Europea y marginalmente su producto y empleo, con efectos heterogéneos por sectores, y estiman que tendría impactos importantes, pero heterogéneos, en el producto, el empleo, los salarios y los ingresos fiscales en países en desarrollo (Böhringer, Fischer, Rosendahl y Rutherford, 2022). También proponen que los efectos del CBAM son significativos a nivel global, pero heterogéneos por países y donde los efectos indirectos son relevantes. En este artículo se realiza un análisis específico por sectores para México, lo que permite construir una administración de riesgos sectorial.

Asimismo, existe una amplia evidencia sobre las consecuencias de impuestos adicionales a las exportaciones. En general, ésta muestra que las exportaciones son sensibles a los cambios en los precios relativos y que un aumento de precios de las exportaciones se traduce en una reducción de su demanda. Las estimaciones sobre la elasticidad-precio de la demanda de las exportaciones para México son variables; destacan elasticidades-precio menores a 1 de las exportaciones (por ejemplo, -0.65) (Cermeño y Rivera-Ponce, 2016).

II. METODOLOGÍA

El análisis de las consecuencias de un impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera se realiza con base en la metodología desarrollada por Espagne et al. (2021) y Magacho et al. (2022), que es similar a la utilizada en el análisis de otros riesgos de transición climática (Cahen-Fourot et al., 2020 y 2021; Magacho et al., 2023; Godin y Hadji-Lazaro, 2021; Dafermos, Nikolaidi y Galanis, 2018). Este análisis se basa en el modelo de insumo-producto que identifica las interrelaciones entre los sectores productivos y, por tanto, los potenciales riesgos por sectores.

La metodología utilizada consiste en:

1. Estimar el contenido de CO₂e en las exportaciones mexicanas. Este valor no se ajusta por el diferencial de intensidades de carbono como una primera aproximación. En todo caso, podría ajustarse a través del precio a la tCO₂e.
2. Multiplicar las toneladas de carbono equivalente de las exportaciones por el precio a la tCO₂e establecido bajo distintos supuestos.
3. Calcular el aumento de precios de las exportaciones debido a la aplicación de un precio de la tCO₂e.
4. Medir la reducción de las exportaciones mexicanas con base en distintas elasticidades-precio de la demanda de exportaciones.
5. Simular los efectos de la reducción de las exportaciones en la demanda final, con la matriz de insumo-producto en el valor bruto de producción (VBP), en el empleo, en los ingresos fiscales, en el consumo de energía y en las emisiones de GEI. Estos impactos son similares en la medida en que corresponden fundamentalmente a la evolución del VBP.

El modelo de insumo-producto puede expresarse como (Miller y Blair, 2009):³

$$x = Ax + y \quad (1)$$

³ La explicación y la derivación del modelo siguen a Magacho et al. (2022), Roncalli y Semet (2024) y Desnos et al. (2023).

donde x representa el vector del vBP; y es el vector de la demanda final, y la matriz A corresponde a los coeficientes técnicos que se definen como $a_{ij} = z_{ij}/x_p$, que equivalen a la razón entre los insumos intermedios (z_{ij}) y el producto (x_i) del sector; i representa el sector fila y j el sector columna.

La ecuación (1) puede reordenarse para estimar los impactos de un incremento en el PIB de un sector sobre el resto de los sectores (Miller y Blair, 2009):

$$x = (I - A)^{-1}y \quad (2)$$

donde $L = (I - A)^{-1}$ representa la matriz inversa de Leontief, que incluye las demandas directas e indirectas de cada sector, e I es una matriz identidad. Esta matriz permite obtener los multiplicadores de producto (Miller y Blair, 2009).

El modelo de insumo-producto puede expresarse también como un modelo de precios de Ghosh, que identifica la contribución de los insumos primarios a la producción por sectores o los efectos de los costos de los insumos en los precios (Miller y Blair, 2009; Dietzenbacher, 1997):

$$p' = v'_c(I - B)^{-1} \quad (3)$$

donde p es un vector de precios de 1 en el año base; v'_c es un vector que representa los coeficientes del valor agregado al producto; B se obtiene de dividir los insumos de cada fila entre el vBP ($B = x^{-1}Z$), por lo que los coeficientes ($B = b_{ij}$) representan la distribución del producto del sector i en los sectores j (coeficientes *allocation*).

El modelo de insumo-producto puede ampliarse para incluir el empleo (n_i), los ingresos fiscales (YF_i) y el consumo de energía (ϵn_i):

$$x^A = Dx = D(I - A)^{-1}y \quad (4)$$

donde x^A representa un vector con el empleo, los ingresos fiscales y el consumo de energía, y D es una matriz con los coeficientes directos de empleo, fiscales y consumo de energía, definida de acuerdo con la magnitud de estas variables respecto a x^{-1} .

La intensidad de las emisiones directas de GEI a vBP por sectores se define como (Magacho et al., 2022 y 2023; Minx, Wiedmann, Wood y Ackerman, 2009):

$$CO2e_i^d = CO2e_i/x_i \quad (5)$$

donde $CO2e_i^d$ es la intensidad de emisiones directas al producto; $CO2e_i$ corresponde a las emisiones directas por sectores, y x_i es la producción del sector i .

Las emisiones indirectas hacia atrás ($CO2e^{ib}$) se obtienen de multiplicar el vector de los coeficientes de emisiones directas ($CO2e_i^d$) por la matriz inversa de Leontief y restar las emisiones directas (Magacho et al., 2023). La suma por columnas representa las emisiones indirectas hacia atrás (ecuación [6]) y la suma de las filas corresponde a las emisiones indirectas hacia delante (ecuación [7]) por sectores (Magacho et al., 2023; Choi, Bakshi y Haab, 2010):

$$CO2e^{ib} = CO2e_i^d(I-A)^{-1} - CO2e_i \quad (6)$$

$$CO2e^{if} = (I-B)^{-1}CO2e_i^d - CO2e_i \quad (7)$$

La recaudación del impuesto al CO_2e de ajuste compensatorio en frontera en términos absolutos del sector i se define como (Roncalli y Semet, 2024; Desnos et al., 2023):

$$T_{direct,j} = \tau_j CE_{1,j} \quad (8)$$

donde τ_j es el impuesto al carbono (tCO_2e) y $CE_{1,j}$ son las emisiones directas tipo I del sector.

De este modo, un aumento del impuesto al carbono se traduce en uno de precios por sectores, de acuerdo con sus intensidades de carbono y con el precio de la tonelada de carbono (tCO_2e) aplicada, la cual se supone que se traslada completamente a los precios (ecuación [3]). El aumento de precios de las exportaciones se traduce en una reducción de su demanda asociada a la elasticidad-precio negativa de ésta (Gregorio, 2007):

$$x_t = \beta_0 + \beta_1 yus_t + \beta_3 sr_t + u_t \quad (9)$$

donde x_t representa las exportaciones totales mexicanas; yus_t es el PIB de los Estados Unidos, y sr_t es el tipo de cambio real. Las letras minúsculas representan el logaritmo natural de las series.

De este modo, los efectos de la reducción en la demanda final (exportaciones) sobre el VBP se simulan de acuerdo con:

$$\Delta x = (I - A)^{-1} \Delta y \quad (10)$$

Estos cambios en la demanda final se traducen en cambios en el vBP, el empleo, el consumo de energía, los ingresos fiscales —que se estiman con base en la ecuación (4)— y los GEI —que se estiman con las ecuaciones (5), (6) y (7)— (Desnos et al., 2023; Miller y Blair, 2009).

III. BASE DE DATOS

La base de datos utilizada provino de la matriz de insumo-producto (MIP) de México de 2018 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2024), que desagrega la economía nacional en 78 sectores a precios constantes. A partir de esta fuente, se obtuvo la estructura de la demanda intermedia, así como la información sobre los sectores productivos y la demanda final. Con el objetivo de garantizar la comparabilidad con otras fuentes, el sector de comercio al por mayor y al por menor se integró en una sola categoría, lo que resultó en un total de 77 sectores. El tipo de cambio utilizado corresponde al promedio anual de 2018, calculado por el Banco de México (2024) y sirvió como base para transformar los datos a dólares y facilitar el cálculo del efecto de una política fiscal. Cabe subrayar que la MIP del INEGI se empleó exclusivamente para la información económica, sin modificaciones metodológicas adicionales.

Las emisiones de GEI se obtuvieron de la base de datos EORA MRIO, utilizada únicamente para complementar la MIP en su dimensión ambiental. En este sentido, no se realizó un emparejamiento estricto entre ambas bases de datos, sino una integración en la que la estructura productiva y la demanda intermedia provinieron exclusivamente de la MIP, mientras que las emisiones se tomaron de EORA (Lenzen, Moran, Kanemoto y Geschke, 2013). Esta última se construyó a partir de la armonización de estadísticas oficiales de cuentas nacionales, comercio internacional, energía y emisiones, mediante procedimientos de balance contable, interpolación y extrapolación temporal. El resultado es un marco multirregional consistente que distingue 187 países y más de 15 000 sectores industriales; ofrece una serie temporal continua de 20 años con un rezago máximo de entre uno y tres años, e incorpora estimaciones de incertidumbre mediante desviaciones estándar (Lenzen, Kanemoto, Moran y Geschke, 2012). Estas características convierten a EORA en una fuente fundamental para análisis de huellas ambientales y comercio

internacional, al tiempo que complementa la información nacional sin alterar la consistencia sectorial de la MIP del INEGI.

IV. RESULTADOS

Los principales resultados muestran que las intensidades de emisiones directas e indirectas de GEI en el producto de las actividades exportadoras son heterogéneas entre sectores; destacan las intensidades de emisiones en los sectores relacionados con transporte, extracción de petróleo y gas, servicios agropecuarios y forestales, productos derivados del petróleo y del carbón, productos y minería de minerales metálicos y no metálicos e insumos textiles y acabado de textiles (cuadro 1). De este modo, un proceso de industrialización que no contemple la importancia de instrumentar procesos de descarbonización es, actualmente, inconsistente con el desarrollo sostenible.

Las emisiones totales por sectores indican que, en promedio, la producción de un dólar, a precios constantes de 2018, conlleva emisiones de 0.26 kg de CO₂e con una alta heterogeneidad sectorial. Así, un aumento del vbp, si se mantiene constante la intensidad de emisiones, conlleva un incremento de las emisiones de GEI. En este sentido, un crecimiento económico inercial en

CUADRO 1. *Intensidad de emisiones directas e indirectas de gei a producto en los principales sectores exportadores (kilogramo por dólar)^a*

Sector	Emisiones indirectas	Emisiones directas	Emisiones totales
Insumos textiles y acabado de textiles	0.582	0.150	0.732
Productos a base de minerales no metálicos	0.372	0.229	0.601
Cría y explotación de animales	0.359	0.087	0.446
Servicios relacionados con la minería	0.358	0.017	0.375
Productos textiles, excepto prendas de vestir	0.336	0.050	0.386
Industria alimentaria	0.332	0.029	0.361
Servicios de transporte	0.077	1.025	1.102
Extracción de petróleo y gas	0.130	0.548	0.678
Servicios de actividades agropecuarias y forestales	0.209	0.536	0.745
Productos derivados del petróleo y del carbón	0.198	0.532	0.730
Corporativos	0.077	0.494	0.571
Minería de minerales metálicos y no metálicos	0.274	0.433	0.708
Promedio	0.275	0.344	0.619

^a La información del resto de los sectores está disponible a través de consulta a los autores.
FUENTE: elaboración propia con base en EORA (Lenzen et al., 2013) e INEGI (2024).

México es inconsistente con el Acuerdo de París sobre el cambio climático respecto de una descarbonización profunda. Por ello, es indispensable, para cumplir dicho acuerdo, desacoplar la trayectoria del producto de las emisiones de GEI, lo que requiere transformaciones estructurales profundas a los actuales patrones de producción.

CUADRO 2. *Valor agregado, empleo, consumo de energía y emisiones totales de gei por sectores, 2018^a*

<i>Sectores</i>	<i>vbp</i>	<i>Valor agregado</i>	<i>Empleo</i>	<i>Salarios</i>	<i>Energía</i>	<i>Emisiones de gei</i>	<i>Impuestos</i>
Equipo de transporte	211 726.03 (10%)	60 764.47 (5.3%)	896 614 (1.6%)	6 347.65 (2.9%)	38 313.31 (0.6%)	9.98 (1.7%)	509.18 (8.6%)
Equipo de computación y accesorios electrónicos	99 685.13 (4.7%)	21 284.17 (1.9%)	917 547 (1.6%)	7 556.48 (3.4%)	19 806.56 (0.3%)	5.37 (0.9%)	238.11 (4.0%)
Comercio	300 811.85 (14.2%)	234 514.09 (20.5%)	11 568 557 (20.4%)	26 243.12 (11.9%)	37 351.11 (0.6%)	2.73 (0.5%)	973.12 (16.4%)
Extracción de petróleo y gas	46 101.57 (2.2%)	32 321.40 (2.8%)	38 020 (0.1%)	1 399.59 (0.6%)	554 859.17 (8.9%)	11.48 (2.0%)	110.96 (1.9%)
Accesorios y generación de electricidad	31 727.84 (1.5%)	9 288.30 (0.8%)	340 577 (0.6%)	2 116.28 (1.0%)	177 039.40 (2.8%)	4.85 (0.8%)	76.25 (1.3%)
Maquinaria y equipo	31 252.48 (1.5%)	10 859.96 (0.9%)	318 587 (0.6%)	2 158.11 (1.0%)	5 925.07 (0.1%)	1.78 (0.3%)	72.86 (1.2%)
Otras industrias manufactureras	23 576.45 (1.1%)	6 908.85 (0.6%)	526 211 (0.9%)	2 091.53 (1.0%)	42 083.48 (0.7%)	1.25 (0.2%)	56.52 (1.0%)
Autotransporte de carga	64 900.96 (3.1%)	44 530.97 (3.9%)	1 099 711 (1.9%)	6 373.04 (2.9%)	29 422.46 (0.5%)	177.20 (30.7%)	128.13 (2.2%)
Industrias metálicas básicas	45 798.53 (2.2%)	13 378.83 (1.2%)	94 523 (0.2%)	861.97 (0.4%)	160 692.14 (2.6%)	3.91 (0.7%)	109.79 (1.9%)
Productos metálicos	26 671.10 (1.3%)	8 877.39 (0.8%)	561 602 (1.0%)	2 172.31 (1.0%)	5 493.28 (0.1%)	1.65 (0.3%)	64.06 (1.1%)
Industria química	58 064.41 (2.7%)	18 533.83 (1.6%)	215 415 (0.4%)	1 878.97 (0.9%)	72 436.41 (1.2%)	11.32 (2.0%)	133.91 (2.3%)
Agricultura	35 509.43 (1.7%)	26 851.51 (2.3%)	6 412 119 (11.3%)	4 261.73 (1.9%)	34 980.69 (0.6%)	40.80 (7.1%)	0.76 (0.01%)
Industria alimentaria	124 340.16 (5.9%)	47 411.01 (4.1%)	1 728 806 (3.0%)	4 372.39 (2.0%)	79 511.86 (1.3%)	8.45 (1.5%)	299.14 (5.0%)
Industria del plástico y hule	28 615.84 (1.4%)	7 883.69 (0.7%)	279 254 (0.5%)	1 836.83 (0.8%)	58 190.78 (0.9%)	1.71 (0.3%)	68.82 (1.2%)
Bebidas y tabaco	24 137.71 (1.1%)	12 489.57 (1.1%)	182 083 (0.3%)	915.53 (0.4%)	17 231.58 (0.3%)	1.97 (0.3%)	56.26 (0.9%)
Promedio sectores seleccionados	76 861.30 (3.6%)	37 059.87 (3.2%)	1 678 641.73 (3.0%)	4 705.70 (2.1%)	88 889.15 (1.4%)	18.96 (3.3%)	193.19 (3.3%)
Total de sectores	1 152 919.49 (52.8%)	555 898.07 (48.6%)	25 179 626 (44.3%)	70 585.52 (32.1%)	1 333 337.31 (21.3%)	284.47 (49.3%)	2 897.86 (48.9%)

^a La información del resto de los sectores está disponible a través de consulta a los autores.

FUENTE: elaboración propia con base en EORA (Lenzen et al., 2013) e INEGI (2024).

La participación de los principales sectores exportadores⁴ en la estructura productiva es de aproximadamente 52% del VBP total, 44% del empleo, 21% del consumo de energía y 49% del total de las emisiones de GEI. En este sentido, los sectores exportadores son relevantes en la evolución del conjunto de la estructura económica y reflejan el actual modelo exportador de la economía mexicana. Destaca, además, la fuerte heterogeneidad de la participación por sectores en el VBP, el empleo, el consumo de energía y las emisiones. De este modo, el impuesto al CO₂e de ajuste compensatorio en frontera puede tener un impacto importante pero heterogéneo en el conjunto de la estructura económica (cuadro 2).

Los efectos de un impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera se analizan con un precio al carbono de 100 USD/tCO₂e. En este escenario se contempla que el traspaso de los costos al precio del producto es completo (100%) (Espagne et al., 2021). Tal nivel de impuesto está dentro de los rangos de algunas de las propuestas de descarbonización profunda de la economía global (IPCC, 2018; NGFS, 2019). Por ejemplo, el IPCC (2018) establece un costo social al carbono de entre 40 y 80 dólares; el precio al carbono en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) en Europa se ubica en cerca de 60 euros por tCO₂e (Magacho et al., 2022), y el NGFS (2020) proyecta en un escenario ordenado un precio de 300 USD/tCO₂e y en uno desordenado un precio de 700 USD/tCO₂e, en caso de que el precio al carbono sea la única política pública aplicada. Este nivel de precios a la tCO₂e puede generar un riesgo de transición importante (Roncalli, 2020).

De este modo, el aumento agregado de precios del conjunto de las exportaciones derivado de la imposición de un precio al carbono de 100 dólares es de 3.4%. Estos efectos son muy heterogéneos por sectores (cuadro 3); es decir, el aumento de precio por sectores oscila entre 80 y 1%. Ello refleja la presencia de riesgos muy heterogéneos por sectores. Por ejemplo, destaca el incremento en los precios de las exportaciones, con mayor intensidad de emisiones, en los sectores de autotransporte de carga, agricultura, extracción de petróleo y gas e industria química. En este sentido, el precio al carbono puede inducir efectos heterogéneos en el conjunto de la cadena productiva a través de sus efectos en sectores específicos que implican insumos generalizados como petróleo y gas, electricidad y transporte.

⁴ Los 12 sectores seleccionados corresponden a aquellos que, de entre los 77 analizados, presentan simultáneamente el mayor nivel de emisiones de GEI y el mayor peso en las exportaciones, por lo que concentran tanto la dimensión económica como la ambiental.

CUADRO 3. *Aumento de precios en los principales sectores exportadores con mayor intensidad de CO₂e (de acuerdo con la ponderación vbp)^a*

Sector	Variación porcentual del precio
Bebidas y tabaco	0.84%
Comercio	0.23%
Equipo de transporte	0.21%
Agricultura	0.18%
Industria del plástico y del hule	0.13%
Fabricación de accesorios y equipo de generación de energía eléctrica	0.11%
Otras industrias manufactureras	0.08%
Fabricación de equipo de computación y componentes electrónicos	0.08%
Fabricación de productos metálicos	0.06%
Extracción de petróleo y gas	0.04%
Industria química	0.04%
Fabricación de maquinaria y equipo	0.04%
Autotransporte de carga	0.03%
Industrias metálicas básicas	0.03%

^a La información del resto de los sectores está disponible a través de consulta a los autores.

FUENTE: elaboración propia con base en EORA (Lenzen et al., 2013) e INEGI (2024).

Los escenarios de elasticidades-precio de las exportaciones corresponden a:⁵

- a) Una elasticidad-precio de las exportaciones de -0.34 , obtenida con base en estimaciones realizadas por el método de cointegración de mínimos cuadrados dinámicos (DOLS, por sus siglas en inglés) de 1993 y 2020 para México (véase el apéndice).
- b) Una elasticidad-precio de las exportaciones de -0.65 , obtenida de Cermeño y Rivera-Ponce (2016) para 2018.

Así, el aumento de precios se traduce, como consecuencia de una elasticidad-precio de la demanda negativa, en una reducción agregada de la demanda de las exportaciones mexicanas de -0.48 y -0.92% , en promedio, respectivamente. Este comportamiento es heterogéneo por sectores, es decir, aquellos que muestran una mayor reducción de sus exportaciones son transporte por agua; electricidad, agua y gas; autotransporte de carga; otros servicios de información; productos a base de minerales no metálicos; agricultura; productos derivados del petróleo y del carbón; mientras que los sectores con menor

⁵ La elasticidad-precio de la demanda utilizada es un promedio general. Desde luego, estimaciones más precisas requieren disponer de elasticidades-precio por sectores.

CUADRO 4. *Efectos de un aumento de precios de las exportaciones en los productos de exportación^a*

Sectores	Exportaciones ($\varepsilon=-0.34$)	Exportaciones ($\varepsilon=-0.65$)
Industria del plástico y del hule	-4.73%	-9.04%
Agricultura	-3.36%	-6.43%
Comercio	-2.02%	-3.85%
Fabricación de productos metálicos	-1.57%	-3.01%
Industria de las bebidas y del tabaco	-1.30%	-2.48%
Fabricación de accesorios y equipo de generación de energía eléctrica	-0.94%	-1.80%
Fabricación de equipo de computación, componentes y accesorios electrónicos	-0.75%	-1.43%
Otras industrias manufactureras	-0.74%	-1.42%
Fabricación de equipo de transporte	-0.63%	-1.20%
Industria química	-0.51%	-0.97%
Industrias metálicas básicas	-0.50%	-0.95%
Fabricación de maquinaria y equipo	-0.46%	-0.88%
Autotransporte de carga	-0.43%	-0.81%
Extracción de petróleo y gas	-0.39%	-0.75%
Total (77 sectores)	-0.48%	-0.92%

^a La información del resto de los sectores está disponible a través de consulta a los autores.

FUENTE: elaboración propia con base en EORA (Lenzen et al., 2013) e INEGI (2024).

impacto corresponden a equipo de transporte y servicios de actividades agropecuarias y forestales; procesamiento electrónico de información; hospedaje y otros servicios relacionados; museos y similares, así como extracción de petróleo y gas (cuadro 4). En este sentido, es necesario instrumentar estrategias sectoriales de compensación específicas.

Estos resultados son consistentes con Magacho et al. (2022), quienes estiman que el CBAM tendría efectos importantes, pero heterogéneos, en el producto, el empleo, los salarios y los ingresos fiscales en países en desarrollo (Böhringer et al., 2022), además los efectos indirectos serían relevantes (Magacho et al., 2022).

En este sentido, el CBAM contiene riesgos de transición climática relevantes y heterogéneos por sectores, como consecuencia de la reducción de las exportaciones mexicanas (véanse los cuadros 5 y 6). Destacan:⁶

- a) *Riesgos económicos*: reducción de la dinámica económica general con efectos heterogéneos por sectores.

⁶ Los valores cambian ligeramente debido al redondeo.

- b) *Riesgos sociales*: decrecimiento del empleo, lo que se traduce en riesgos en el bienestar social. Éstos son claramente diferenciados por sectores.
- c) *Riesgos fiscales*: disminución de los ingresos fiscales, puede traducirse en un aumento del déficit público y de la deuda pública. Las simulaciones realizadas indican que un impuesto al carbono de 100 USD/tCO₂e implica una pérdida de ingresos fiscales relevante como proporción del PIB. La imposición de este impuesto al carbono, dependiendo de la forma en que se aplique, puede representar una fuente importante de recursos fiscales para los socios comerciales de México. Ello plantea para México la posibilidad de administrar los riesgos de transición al instrumentar internamente un impuesto al carbono que permita evitar los impuestos de ajuste compensatorio en frontera, represente ingresos fiscales adicionales y, además, pueda contribuir a compensar los potenciales efectos negativos en el producto, la distribución del ingreso y el empleo, así como a construir una nueva infraestructura económica y social. Ello es posible a través de la búsqueda de un segundo dividendo débil del impuesto al carbono en el que se utiliza parte de los recursos fiscales para compensar a los agentes y los grupos económicos más vulnerables.
- d) *Riesgos de cambio climático y ambientales*: reducción del consumo de energía y de las emisiones. Así, este impuesto compensatorio contribuye, en alguna medida, a descarbonizar la economía, pero ello es claramente insuficiente para transitar a una economía carbono neutral entre 2050 y 2070. En este sentido, es necesario instrumentar una estrategia

CUADRO 5. *Efectos del cbam en la demanda final, el vbp, empleo, ingresos fiscales perdidos, consumo de energía y emisiones de gei^a*

Sectores	Exportaciones ($\epsilon=-0.34$)	Exportaciones ($\epsilon=-0.65$)
Demanda final (millones de dólares)	9 162.81 (-0.58%)	17 517.14 (-1.11%)
VBP (millones de dólares)	12 311.48 (-0.56%)	23 536.65 (-1.07%)
Empleos	216 897.27 (-0.36%)	414 656.54 (-0.70%)
Pérdida de ingresos fiscales (millones de dólares)	33.09 (-0.50%)	63.27 (-0.93%)
Consumo de energía (Gj)	18 683.12 (-0.30%)	35 717.73 (-0.57%)
Emisiones GEI (millones de toneladas)	2 189.89 (-0.38%)	4 186.55 (-0.72%)

^a La información del resto de los sectores está disponible a través de consulta a los autores.
FUENTE: elaboración propia con base en EORA (Lenzen et al., 2013) e INEGI (2024).

CUADRO 6. *Efectos del cbam en los sectores con mayor intensidad de emisiones por producto^a*

<i>Sectores</i>	<i>vbp</i>	<i>df</i>	<i>Emisiones</i>	<i>Empleo</i>	<i>Pérdida fiscal</i>	<i>Ingresos potenciales</i>	<i>Consumo de energía</i>
	<i>mdd</i>	<i>mdd</i>	<i>Ton</i>		<i>usd</i>	<i>mdd</i>	<i>Gj</i>
<i>Escenarios -0.34</i>							
Industria del plástico y del hule	94.74 (-0.67%)	66.08 (-0.35%)	108 861.87 (-0.26%)	17 107.02 (-0.26%)	2 020.57 (-0.26%)	639.01	93.33 (-0.26%)
Agricultura	243.72 (-1.42%)	191.32 (-0.74%)	60 691.13 (-0.52%)	200.99 (-0.53%)	586 610.20 (-0.52%)	69.24	2 933.27 (-0.53%)
Comercio	248.19 (-0.40%)	205.29 (-0.20%)	16 867.26 (-0.20%)	3 450.795206 (-0.20%)	597 095.57 (-0.20%)	45.54	158.71 (-0.20%)
Fabricación de productos metálicos	26.77 (-0.20%)	21.75 (-0.10%)	2 184.29 (-0.11%)	201.96 (-0.11%)	62 399.63 (-0.11%)	209.05	19.11 (-0.11%)
Industria de las bebidas y del tabaco	233.23 (-0.67%)	101.00 (-0.35%)	45 477.13 (-0.40%)	865.2729194 (-0.40%)	537 880.01 (-0.40%)	209.05	290.96 (-0.40%)
Accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	181.73 (-0.54%)	41.31 (-0.28%)	10 841.51 (-0.63%)	1 773.41 (-0.63%)	437 069.26 (-0.63%)	112.61	369.54 (-0.63%)
Equipo de computación, componentes y accesorios electrónicos	312.05 (-1.02%)	97.75 (-0.53%)	26 645.79 (-0.68%)	644.03 (-0.68%)	748 029.89 (-0.68%)	68.65	1 094.87 (-0.68%)
Otras industrias manufactureras	87.69 (-0.52%)	47.16 (-0.27%)	5 431.70 (-0.33%)	1 846.37 (-0.32%)	210 613.87 (-0.33%)	639.01	18.06 (-0.32%)
<i>Sectores</i>	<i>vbp</i>	<i>df</i>	<i>Emisiones</i>	<i>Empleo</i>	<i>Pérdida fiscal</i>	<i>Ingresos potenciales</i>	<i>Consumo de energía</i>
	<i>mdd</i>	<i>mdd</i>	<i>Ton</i>		<i>usd</i>	<i>mdd</i>	<i>Gj</i>
<i>Escenario -0.65</i>							
Industria del plástico y del hule	181.11 (-0.51%)	126.33 (-0.67%)	208 118.27 (-0.51%)	32 704.59 (-0.51%)	3 862.86 (-0.51%)	639.01	178.42 (-0.51%)
Agricultura	465.93 (-1.01%)	365.76 (-1.42%)	116 027.16 (-1.01%)	384.25 (-1.01%)	1 121 460.68 (-1.01%)	69.24	5 607.72 (-1.01%)
Comercio	474.48 (-0.38%)	392.47 (-0.39%)	32 246.22 (-0.38%)	6 597.11 (-0.38%)	1 141 506.24 (-0.38%)	45.54	303.42 (-0.38%)
Fabricación de productos metálicos	51.18 (-0.21%)	41.58 (-0.20%)	4 175.86 (-0.21%)	386.10 (-0.21%)	119 293.40 (-0.21%)	209.05	36.54 (-0.21%)
Industria de las bebidas y del tabaco	445.88 (-0.77%)	193.09 (-0.67%)	86 941.58 (-0.76%)	1 654.20 (-0.76%)	1 028 300.03 (-0.76%)	69.24	556.25 (-0.76%)
Accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	347.42 (-1.21%)	78.98 (-0.54%)	20 726.42 (-1.21%)	3 390.35 (-1.21%)	835 573.58 (-1.21%)	45.54	706.48 (-1.21%)
Equipo de computación, componentes y accesorios electrónicos	596.56 (-1.30%)	186.87 (-1.02%)	50 940.49 (-1.30%)	1 231.24 (-1.30%)	1 430 057.14 (-1.30%)	209.05	2 093.14 (-1.30%)
Otras industrias manufactureras	167.64 (-0.63%)	90.16 (-0.52%)	10 384.13 (-0.62%)	3 529.83 (-0.62%)	402 644.16 (-0.63%)	639.01	34.53 (-0.63%)

^a La información del resto de los sectores está disponible a través de consulta a los autores.

FUENTE: elaboración propia con base en EORA (Lenzen et al., 2013) e INEGI (2024).

más amplia para transitar a una economía carbono neutral que implique transformaciones al conjunto de la estructura económica.

- e) *Riesgos sectoriales*: los efectos del CBAM por sectores son muy heterogéneos (cuadro 6). En este sentido, es indispensable instrumentar estrategias específicas de mitigación para reducir la huella de carbono de estos sectores y compensar potenciales efectos contraccionistas.

V. CONCLUSIONES

El Acuerdo de París sobre el cambio climático busca estabilizar el aumento de la temperatura global entre 1.5 y 2 °C durante este siglo, lo que requiere una economía carbono neutral entre 2050 y 2070. Los escenarios elaborados para cumplir tal objetivo incluyen normalmente un precio al carbono.

En este contexto, existe un creciente interés por instrumentar algún tipo de impuesto al carbono de ajuste compensatorio en frontera. Por ejemplo, destaca su aplicación en la Unión Europea a partir de 2026 y las discusiones para instrumentarlo en otras regiones. Los propósitos son reducir los problemas de fuga de carbono y de competitividad internacional, así como evitar efectos contraproducentes en el producto, el empleo o la distribución del ingreso en los países desarrollados, y contribuir al cumplimiento de las metas climáticas.

Sin embargo, este impuesto compensatorio de ajuste en frontera presenta dilemas éticos en la medida en que induce a que los países en desarrollo tengan que realizar los procesos de mitigación de GEI. Además, presenta importantes riesgos de transición para México asociados a la dinámica económica, las condiciones sociales, las finanzas públicas, el consumo de energía y las emisiones de GEI que ocasionan el cambio climático, en especial por sectores específicos.

Asimismo, existe un potencial recaudatorio importante de este impuesto por nuestros principales socios comerciales y, por lo tanto, perdido para México. Destaca además que estos efectos del impuesto son heterogéneos por sectores: los más intensivos en carbono tienen impactos más relevantes en su tasa de inflación y en la caída del producto que aquellos menos intensivos. En este sentido, resulta relevante desarrollar estrategias específicas de descarbonización por sectores. En especial en los que representan insumos para el conjunto de la cadena productiva, como electricidad, petróleo, minería, industria, transporte y agricultura.

Estos resultados muestran que los riesgos de transición climática derivados de un impuesto al carbono compensatorio de ajuste en frontera son relevantes, en especial por sectores específicos, y que, por lo tanto, debe seguirse con particular atención su instrumentación en nuestros principales socios comerciales. Este impuesto puede incluso dificultar la transición climática en México.

En ese sentido, es necesario instrumentar una administración de riesgos de transición climática adecuada. Por ejemplo, considerar que un impuesto al carbono en México contribuye al proceso de descarbonización profunda de la economía evita los impuestos de ajuste en frontera y representa ingresos fiscales adicionales que pueden compensar los potenciales efectos negativos en el producto, la distribución del ingreso y el empleo, y contribuir a generar una nueva infraestructura económica y social (Peñasco, Anadón y Verdolini, 2021). Ello es posible a través de la búsqueda de un segundo dividendo débil de un impuesto al carbono, que utilice parte de los recursos fiscales para compensar a los agentes y los grupos económicos más vulnerables.

El análisis estático no incorpora la posibilidad de que las empresas ajusten sus procesos productivos y tecnológicos para reducir su huella de carbono. Es decir, no se incluye que el precio a la tonelada de carbono sea un incentivo económico que lleve a transformaciones estructurales en los sectores. Ello puede llevar a sobreestimar los impactos de este impuesto.

APÉNDICE

CUADRO 1A. *Estimaciones de las exportaciones totales mexicanas (ecuación [9])^a*

<i>Variable</i>	<i>Coficiente</i>	<i>Error estándar</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>Prob.</i>
<i>LYUSA</i>	3.979525	0.994078	4.003231	0.0008
<i>LSR</i>	-0.341546	0.313105	-1.090836	0.289
<i>C</i>	-110.5531	29.82316	-3.706955	0.0015
<i>R</i> cuadrada	0.978029	Media de variable dependiente		9.944841
<i>R</i> cuadrada ajustada	0.968777	Desviación estándar variable dependiente		0.549279
Error estándar de la regresión	0.097057	Suma de cuadrado de residuos		0.178981
Estadístico Durbin-Watson	0.48278	Variación a largo plazo		0.025521

^a *LYUSA* es el PIB de los Estados Unidos; *LSR* es el tipo de cambio real en logaritmos, y *L* representa el logaritmo de la variable.

FUENTE: elaboración propia.

CUADRO 2A. *Pruebas de cointegración de la función de exportaciones^a*

<i>Variable</i>	<i>Coficiente</i>	<i>Error estándar</i>	<i>Estadístico t</i>	<i>Prob.</i>
<i>RESID</i> (-1)	-0.326922	0.134446	-2.43163	0.0214
<i>R</i> cuadrada	0.16885	Media de variable dependiente		0.001988
<i>R</i> cuadrada ajustada	0.16885	Desviación estándar variable dependiente		0.081637
Error estándar de la regresión	0.074426	Criterio Akaike		-2.325247
Suma cuadrada de residuos	0.160639	Criterio de Schwarz		-2.278541
Verosimilitud	35.87871	Criterio Hannan-Quinn		-2.310305
Estadístico Durbin-Watson	1.727522			

FUENTE: elaboración propia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andres, P., Mealy, P., Handler, N., y Fankhauser, S. (2023). Stranded nations? Transition risks and opportunities towards a clean economy. *Environmental Research Letters*, 18(4), 045004. Recuperado de: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab506>
- Banco de México (2024). Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera [Conjunto de datos]. Sistema de Información Económica. Recuperado de: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF86&locale=es§or=6>
- Banco Mundial (2021). *Carbon Pricing Dashboard*. Recuperado de: <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org>
- Battiston, S., Mandel, A., Monasterolo, I., Schütze, F., y Visentin, G. (2017). A climate stress-test of the financial system. *Nature Climate Change*, 7(4), 283-288. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/nclimate3255>
- Binsted, M., Iyer, G. C., Edmonds, J., Vogt-Schilb, A., Arguello, R., Cadeña, A., Delgado, R., Feijoo, F., Lucena, A. F. P., McJeon, H. C., Miralles-Wilhelm, F., y Sharma, A. (2020). Stranded asset implications of the Paris Agreement in Latin America and the Caribbean. *Environmental Research Letters*, 15(4). Recuperado de: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab506d>
- Böhringer, C., Fischer, C., Rosendahl, K. E., y Rutherford, T. F. (2022). Potential impacts and challenges of border carbon adjustments. *Nature Climate Change*, 12(1), 4-8. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01273-z>

- Bolton, P., Despres, M., Pereira da Silva, L. A., Samama, F., y Svartzman, R. (2020). *The Green Swan: Central Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change*. París: Banque de France.
- Bosquet, B. (2000). Environmental tax reform: Does it work? A survey of the empirical evidence. *Ecological Economics*, 34(1), 19-32. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(00\)00173-7](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(00)00173-7)
- Bouchet, V., y Guenedal, T. le (2020). Credit risk sensitivity to carbon price. *ssrn Electronic Journal*. Recuperado de: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3574486>
- Branger, F., y Quirion, P. (2014). Would border carbon adjustments prevent carbon leakage and heavy industry competitiveness losses? Insights from a meta-analysis of recent economic studies. *Ecological Economics*, 99, 29-39. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.12.010>
- Brownlees, C., y Souza, A. (2021). Back testing global growth-at-risk. *Journal of Monetary Economics*, 118, 312-330. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2020.10.007>
- Cahen-Fourot, L., Campiglio, E., Dawkins, E., Godin, A., y Kemp-Benedict, E. (2020). Looking for the inverted pyramid: An application using input-output networks. *Ecological Economics*, 169, 106554. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106554>
- Cahen-Fourot, L., Campiglio, E., Dawkins, E., Godin, A., y Kemp-Benedict, E. (2021). Capital stranding cascades: The impact of decarbonization on productive asset utilization. *Energy Economics*, 103, 105581. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105581>
- Cameron, A., y Baudry, M. (2022). *The Case for a Carbon Border Adjustment: Where do Economists Stand?* (technical report). París: University of Paris Nanterre.
- Carbone, J. C., y Rivers, N. (2017). The impacts of unilateral climate policy on competitiveness: Evidence from computable general equilibrium models. *Review of Environmental Economics and Policy*, 11(1), 24-42. Recuperado de: <https://doi.org/10.1093/reep/rew025>
- Cermeño, R. S., y Rivera-Ponce, H. (2016). La demanda de importaciones y exportaciones de México en la era del TLCAN. Un enfoque de cointegración. *El Trimestre Económico*, 83(329), 127-147. Recuperado de: <https://doi.org/10.20430/ete.v83i329.198>
- Chancel, L. (2022). Global carbon inequality over 1990-2019. *Nature Sustainability*, (5), 931-938. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00955-z>

- Chen, H., Jebeli, H., Johnston, C., Paltsev, S., y Tremblay, M. C. (2023). *An Investigation into the Effects of Border Carbon Adjustments on the Canadian Economy* (Bank of Canada Staff Working Paper, 2023-27).
- Chen, W., y Guo, Q. (2017). Assessing the effect of carbon tariffs on international trade and emission reduction of China's industrial products under the background of global climate governance. *Sustainability*, 9(6), 1028. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/su9061028>
- Chepeliev, M. (2021). Possible implications of the European carbon border adjustment mechanism for Ukraine and other EU trading partners. *Energy Research Letters*, 2(1). Recuperado de: <https://doi.org/10.46557/001c.21527>
- Choi, J. K., Bakshi, B. R., y Haab, T. (2010). Effects of a carbon price in the U.S. on economic sectors, resource use, and emissions: An input-output approach. *Energy Policy*, 38(7), 3527-3536. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.02.029>
- Dafermos, Y., Nikolaidi, M., y Galanis, G. (2018). Climate change, financial stability, and monetary policy. *Ecological Economics*, 152, 219-234. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.012>
- Desnos, B., Guenedal, T. le, Morais, P., y Roncalli, T. (2023). From climate stress testing to climate value-at-risk: A stochastic approach. SSRN. Recuperado de: <https://doi.org/10.2139/ssrn.4497124>
- Dietz, S., Bowen, A., Dixon, C., y Gradwell, P. (2016). Climate value at risk of global financial assets. *Nature Climate Change*, 6(7), 676-679. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/nclimate2972>
- Dietzenbacher, E. (1997). In vindication of the Ghosh model: A reinterpretation as a price model. *Journal of Regional Science*, 37(4), 629-651. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/0022-4146.00073>
- Dorband, I. I., Jakob, M., Kalkuhl, M., y Steckel, J. C. (2019). Poverty and distributional effects of carbon pricing in low-and middle-income countries: A global comparative analysis. *World Development*, 115, 246-257. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.015>
- Ekins, P., y Dresner, S. (2004). *Green Taxes and Charges: Reducing their Impact in Low-Income Households* (PSI Paper). York: York Publishing Services Ltd.
- Ekins, P., y Speck, S. (2011). *Environmental Tax Reform: A Policy for Green Growth*. Oxford: Oxford University Press.
- Espagne, E., Godin, A., Magacho, G., Mantes, A., y Yilmaz, D. (2021). *De-*

- veloping Countries' Macroeconomic Exposure to the Low-Carbon Transition* (AFD Research Papers, 220).
- Espagne, E., Oman, W., Mercure, J. F., Svartzman, R., Volz, U., Pollitt, H., y Campiglio, E. (2023). *Cross-Border Risks of a Global Economy in Mid-Transition* (IMF Working Paper). Washington, D. C.: FMI.
- Foster, V., Trotter, P. A., Werner, S., et al. (2024). Development transitions for fossil fuel-producing low and lower-middle income countries in a carbon-constrained world. *Nature Energy*, 9(2), 242-250. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/s41560-023-01440-3>
- Godin, A., y Hadji-Lazaro, P. (2021). *Demand-Induced Transition Risks: A Systemic Approach Applied to South Africa* (AFD Working Paper, 199).
- González-Mahecha, E., Lecuyen, O., Hallack, M., Bazilian, M., y Vogt-Schilb, A. (2019). Committed emissions and the risk of stranded assets from power plants in Latin America and the Caribbean. *Environmental Research Letters*, 14(12), 124074. Recuperado de: <https://doi.org/10.18235/0001827>
- Green, J. F. (2021). Does carbon pricing reduce emissions? A review of ex-post analyses. *Environmental Research Letters*, 16(4), 043004. Recuperado de: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abdae9>
- Gregorio, J. de (2007). *Macroeconomía. Teoría y políticas*. México: Pearson Prentice Hall.
- Hauenstein, C. (2023). Stranded assets and early closures in global coal mining under 1.5 °C. *Environmental Research Letters*, 18(2), 024021. Recuperado de: <https://doi.org/10.1088/1748-9326/acb7aa>
- INEGI (2024). Matriz insumo-producto 2018. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/programas/mip/2018/>
- IPCC (2018). Summary for policymakers. En V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, D. Skea, P. R. Shukla, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, y T. Waterfield (eds.), *Global Warming of 1.5 °C: An ipcc Special Report*. Ginebra: IPCC.
- Knittel, C., Metaxoglou, K., Soderbery, A., y Trindade, A. (2018). *Does the US Export Global Warming? Coal Trade and the Shale Gas Boom* (MIT CEEPR Working Paper, 2018-013). Recuperado de: <http://ceepr.mit.edu/files/papers/2018-013.pdf>
- Kuishuang, K., Hubacek, K., Liu, Y., Marchan, E., y Vogt-Schilb, A. (2018). Managing the distributional effects of energy taxes and subsidy removal

- in Latin America and the Caribbean. *Applied Energy*, 225, 424-436. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.04.116>
- Lenzen, M., Kanemoto, K., Moran, D., y Geschke, A. (2012). Mapping the structure of the world economy. *Environmental Science & Technology*, 46(15), 8374-8381. Recuperado de: <https://doi.org/10.1021/es300171x>
- Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., y Geschke, A. (2013). Building EORA: A global multi-region input-output database at high country and sector resolution. *Economic Systems Research*, 25(1), 20-49. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/09535314.2013.769938>
- Magacho, G., Espagne, E., y Godin, A. (2022). Impacts of CBAM on EU trade partners: Consequences for developing countries. *afd Research Papers*, 238, 1-25.
- Magacho, G., Espagne, E., Godin, A., Mantes, A., y Yilmaz, D. (2023). Macroeconomic exposure of developing economies to low-carbon transition. *World Development*, 167, 106231. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106231>
- McGlade, C., y Ekins, P. (2015). The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C. *Nature*, 517(7533), 187-190. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/nature14016>
- Metcalf, G. E. (1999). A distributional analysis of green tax reforms. *National Tax Journal*, 52(4), 655-682.
- Metcalf, G. E., Mathur, A., y Hassett, K. (2010). *Distributional Impacts in a Comprehensive Climate Policy Package* (NBER Working Paper, 16101). Cambridge, Mass.: NBER.
- Miller, R. E., y Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions* (2ª ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Minx, J. C., Wiedmann, T., Wood, R., y Ackerman, F. (2009). Input-output analysis and carbon footprinting: An overview of applications. *Economic Systems Research*, 21(3), 187-216. Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/09535310903541298>
- Monjon, S., y Quirion, P. (2011). Addressing leakage in the EU ETS: Border adjustment or output-based allocation? *Ecological Economics*, 70(11), 1957-1971. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.04.020>
- Moz-Christofoletti, M. A., y Pereda, P. C. (2021). Winners and losers: The distributional impacts of a carbon tax in Brazil. *Ecological Economics*, 183, 106945. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.106945>

- NGFS (2019). *Guide to Climate Scenario Analysis for Central Banks and Supervisors* (Report, June).
- NGFS (2021). *ngfs Climate Scenarios for Central Banks and Supervisors* (Report).
- NGFS (2022). *ngfs Scenarios for Central Banks and Supervisors* (Report, September).
- ONU (2015). *Paris Agreement*. Nueva York: United Nations Treaty Collection.
- Peñasco, C., Anadón, L. D., y Verdolini, E. (2021). Systematic review of the outcomes and trade-offs of ten types of decarbonization policy instruments. *Nature Climate Change*, 11(3), 257-265. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/s41558-020-00971-x>
- Pisani-Ferry, J., y Mahfouz, S. (2023). *The Economic Implications of Climate Change Action: A Report to the French Minister*. París: France Stratégie.
- Roncalli, T., y Semet, R. (2024). *The Economic Costs of the Carbon Tax* (working paper, 156). París: Amundi Asset Management.
- Roncoroni, A., Battiston, S., Escobar-Farfán, L. O. L., y Martínez-Jaramillo, S. (2021). Climate risk and financial stability in the network of banks and investment funds. *Journal of Financial Stability*, 54, 100870. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100870>
- Shukla, P., Skea, J., y Reisinger, A. (eds.) (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group iii to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Solano-Rodríguez, B., Pye, S., Li, P. H., Ekins, P., Manzano, O., y Vogt-Schilb, A. (2019). *Implications of Climate Targets on Oil Production and Fiscal Revenues in Latin America and the Caribbean* (Documento de discusión, 701). BID. Recuperado de: <https://doi.org/10.18235/0001802>
- Sterner, T. (2012). *Fuel Taxes and the Poor: The Distributional Effects of Gasoline Taxation and their Implications for Climate Policy*. Washington, D. C.: RFF Press.
- Symons, E., Speck, S., y Proops, J. (2002). The distributional effects of carbon and energy taxes: The cases of France, Spain, Italy, Germany, and the UK. *European Environment*, 12(4), 203-212. Recuperado de: <https://doi.org/10.1002/eet.288>
- Tong, D., Zhang, Q., Zheng, Y., Caldeira, K., Shearer, C., Hong, C., Qin, Y.,

- y Davis, S. J. (2019). Committed emissions from existing energy infrastructure jeopardise 1.5 °C climate target. *Nature*, 572, 373-377. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1364-3>
- Welsby, D., Price, J., Pye, S., y Ekins, P. (2021). Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world. *Nature*, 597, 230-234. Recuperado de: <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03821-8>